



Estándar de base de datos

Elaborado por:

Roberto Daniel
Saavedra Caballero

Revisores:

Roberto Daniel
Saavedra Caballero

Versión 3.0.0

 Soluciones simples a problemas complejos

Tabla de Contenidos

- 1. Procesos Relacionados con la Base de Datos 3
- 2. Nombramiento de la Base de Datos 3
- 3. Nombramiento de Tablas..... 3
- 4. Nombramiento de Columnas: 4
- 5. Diccionario de Datos:..... 5
- 6. Modificación o Ajustes de Tablas 6
- 7. Triggers..... 6
 - 7.1. Crear un Trigger en Azure Cosmos DB..... 6
 - 7.2. Asociar un Trigger a un Contenedor 7
 - 7.3. Uso del Trigger en una Aplicación Web 7
 - 7.4. Monitoreo y Mantenimiento 8
- 8. Revisión de Calidad en actividades con base de datos 8
- 9. Entrega de avance de trabajo 9
- 10. Plantilla de solicitud de creación-modificación de base de datos 11
- 11. Plantilla de solicitud de creación-distribución de actividades en la base de datos 12

Tabla de figuras

Figura 1. Creación de trigger..... 6

Figura 2. Asociar trigger a contenedor 7

Figura 3. Uso del Trigger 8

Figura 4. Plantilla de solicitud de creación-modificación de base de datos 11

Figura 5. Plantilla de solicitud de creación-distribución de actividades en la base de datos 12

Tabla de tablas

Ejemplo de diccionario de datos..... 5

Este estándar de base de datos define las pautas y convenciones a seguir en el diseño, creación y administración de bases de datos utilizando el lenguaje .

1. Procesos Relacionados con la Base de Datos

1. **Diseño:** Antes de crear la base de datos, se debe realizar un análisis completo de los requisitos y diseñar el esquema de la base de datos.
2. **Creación:** Una vez diseñada la base de datos, se procede a crearla utilizando el lenguaje , siguiendo las convenciones establecidas.
3. **Mantenimiento:** Se deben establecer procesos regulares de respaldo, optimización y mantenimiento de la base de datos para garantizar su rendimiento y disponibilidad.

2. Nombramiento de la Base de Datos

- Utilizar letras minúsculas.
- Ser descriptivo y conciso.

Ejemplo: **mibasededatos**

3. Nombramiento de Tablas

- Utilizar letras minúsculas.



- Utilizar sustantivos en plural para indicar conjuntos de datos.
- Separar palabras con guiones bajos.

Ejemplo: **usuarios, pedidos, productos**

4. Nombramiento de Columnas:

- Utilizar letras minúsculas.
- Ser descriptivo y representativo de los datos que contendrá.
- Separar palabras con guiones bajos.
- Evitar abreviaciones o acrónimos ambiguos.

Ejemplo: **id_usuario, nombre_producto, fecha_creacion**

5. Diccionario de Datos:

Mantener un diccionario de datos que documente la definición y el propósito de cada tabla y columna en la base de datos.

Ejemplo:

Tabla	Columna	Tipo de Datos	Descripción	Tipo de llave
usuarios	id_usuario	INT	Identificador único del usuario.	Primary key
usuarios	nombre_usuario	VARCHAR(50)	Nombre del usuario.	Foránea Key
productos	id_producto	INT	Identificador único del producto.	
productos	nombre_producto	VARCHAR(100)	Nombre del producto.	

Tabla 1. Ejemplo de diccionario de datos

6. Modificación o Ajustes de Tablas

Evaluación de Cambios

- **Análisis de Impacto:** Explica la importancia de evaluar el impacto de cualquier modificación en la base de datos antes de aplicarla.
- **Documentación de Cambios:** Describe cómo documentar de manera adecuada cualquier cambio propuesto, incluyendo la creación de scripts .

Proceso de Validación

Antes de cualquier cambio se debe realizar la solicitud llenando el formato de “solicitud de creación-modificación de base de datos” para asegurar la integridad de la base de datos

7. Triggers

7.1. Crear un Trigger en Azure Cosmos DB

Primero, debes crear un trigger en tu base de datos Cosmos DB. Los triggers en Cosmos DB se definen utilizando JavaScript (Node.js). Aquí tienes un ejemplo simple de un trigger que se activa antes de la inserción de un documento y registra información sobre la acción en un contenedor de auditoría:

```
function triggerPreInsert() {  
    var context = getContext();  
    var request = context.getRequest();  
    var documentToInsert = request.getBody();  
  
    // Registra la acción en el contenedor de auditoría  
    var auditCollection = getContext().getCollectionByName("auditoria");  
    var createdDocument =  
auditCollection.createDocument(auditCollection.getSelfLink(),  
documentToInsert);  
  
    // Configura la respuesta  
    request.setBody(createdDocument);  
}
```

Figura 1. Creación de trigger

7.2. Asociar un Trigger a un Contenedor

Una vez que hayas creado el trigger, debes asociarlo a un contenedor específico en tu base de datos Cosmos DB. En este ejemplo, estamos asociando el trigger `triggerPreInsert` al contenedor principal de documentos:

```
// Asociar el trigger a un contenedor
var container = getContext().getCollection();

// Asociar el trigger "triggerPreInsert" a eventos "Pre-Create"
container.createTrigger(
  "/dbs/{databaseId}/colls/{collectionId}/",
  {
    id: "triggerPreInsert",
    serverScript: function () {
      // ... Código del trigger ...
    },
    triggerType: TriggerType.Pre,
    triggerOperation: TriggerOperation.Create
  },
  function (err, responseOptions) {
    if (err) throw err;
  }
);
```

Figura 2. Asociar trigger a contenedor

7.3. Uso del Trigger en una Aplicación Web

Una vez que hayas asociado el trigger, cada vez que se intente insertar un documento en el contenedor principal, el trigger se activará y realizará la acción especificada, en este caso, registrando una copia del documento en el contenedor de auditoría.

```
var documentToInsert = {
  id: "documento123",
  contenido: "Este es el contenido del documento."
};

var container = client.database(databaseId).container(collectionId);

container.items.create(documentToInsert, function (err, item) {
  if (err) {
```

```
    console.error("Error al insertar el documento: ", err);  
  } else {  
    console.log("Documento insertado con éxito: ", item);  
  }  
});
```

Figura 3. Uso del Trigger

7.4. Monitoreo y Mantenimiento

Es importante monitorear y mantener tus triggers para asegurarte de que sigan funcionando correctamente a medida que evoluciona tu aplicación web. Puedes utilizar las herramientas de administración de Azure para verificar el estado de los triggers y realizar cualquier actualización o corrección necesaria.

8. Revisión de Calidad en actividades con base de datos

El propósito de esta actividad consiste en examinar las operaciones en la base de datos, de modo que este proceso debe iniciarse una vez que las actividades correspondientes en las bases de datos estén en marcha para llevar a cabo una revisión o supervisión adecuada:

1. La persona a cargo de llevar a cabo la revisión de la base de datos, así como de documentarla (consultas, diagramas de clases y objetos), que deben cumplir con los estándares establecidos para la creación y modificación de la base de datos, será el líder del área de calidad. Este líder se encargará de verificar que las actividades definidas en el formato BD-04 se estén desarrollando correctamente.
2. El responsable de la revisión convocará una reunión con el equipo del área de calidad con el fin de respaldar la opinión y el veredicto de la revisión de calidad. Durante esta reunión, se evaluará de forma conjunta si estas actividades cumplen con los requisitos y estándares establecidos para su correcto funcionamiento. Además, se realizarán observaciones si es

necesario y se verificarán las fechas en las que se llevaron a cabo las revisiones para garantizar la calidad en cada actividad.

3. Las revisiones se llevarán a cabo en dos etapas: la primera a mitad del plazo límite utilizando el formato CA-04. Estas revisiones se acordarán con el área de administración de bases de datos, que especificará las actividades a realizar y la fecha límite para completarlas.
4. El encargado de la revisión deberá proporcionar a los líderes de proyecto una copia del formato en el que se detallarán los puntos evaluados, las observaciones sobre el cumplimiento de la calidad y el funcionamiento, así como la verificación del cumplimiento de los estándares.

9. Entrega de avance de trabajo

El propósito de esta actividad es presentar los progresos realizados en el proyecto, detallando las tareas completadas y su cumplimiento. Este procedimiento debe llevarse a cabo al concluir cada etapa del desarrollo de software y debe seguirse este conjunto de pasos:

1. El líder del departamento de Desarrollo debe completar y firmar el formulario de progreso del proyecto (BD-04), especificando los avances que serán entregados, como módulos, vistas y controladores.
2. El líder del departamento de Desarrollo debe notificar al líder de Calidad para verificar la implementación de estándares y su conformidad con los establecidos.
3. El líder de Calidad debe indicar y comunicar a los líderes del proyecto el nivel de calidad de los avances realizados por el departamento de Desarrollo, utilizando el formulario de calidad. Además, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos y estándares necesarios.

4. El líder del proyecto debe convocar una reunión con otros líderes de proyecto para comparar los avances con las actividades definidas en el Formato de planeación/distribución de actividades. Se debe evaluar si se está cumpliendo con los plazos de entrega acordados previamente con el departamento de Desarrollo. Posteriormente, se debe firmar el Formato de entrega de avances de módulo/proyecto" para confirmar que se han realizado correctamente los progresos de acuerdo con lo establecido.

10. Plantilla de solicitud de creación-modificación de base de datos

Folio:		Fecha de la solicitud		D	D	M	M	A	A	A	A
Información del solicitante											
Nombre (s) del solicitante:		Apellidos del solicitante:				Cargo:					
Correo:		teléfono:		Área de trabajo:				Líder de área:			
Justificación:											
Describa el objetivo general claro y puntal:											
información del requerimiento marcar con X											
Nombre de la tabla:		Prioridad:				Descripción:					
Tipo: ☐ modificación: ☐ Creación:		☐ Alta: ☐ Media: ☐ Baja:									
Nombre del archivo en donde se alojará el query:											
Descripción del atributo a crear o modificar											
	Sobre el solicitante	Jefe que autoriza	Jefe del solicitante	Revisión							
Fecha											
Nombre											
Cargo											
Firma											

Figura 4. Plantilla de solicitud de creación-modificación de base de datos

11. Plantilla de solicitud de creación-distribución de actividades en la base de datos

Descripción del proyecto					
Nombre de la actividad					
Fecha establecida					
Objetivo					

Objetivo	Resultado deseado	Resultado obtenido	Hoja de anexo del código	Observaciones

Roles de las actividades						
	Nombre completo	Proceso	Fecha de inicio	Fecha de asignación	Firma de enterado	Firma del líder
1						
2						
3						
4						

Nombre y firma del jefe de base de datos

Figura 5. Plantilla de solicitud de creación-distribución de actividades en la base de datos